水系锌离子电池有机正极的分子结构调控与储能机制

从羰基位点活化到双极性储能与阴离子存储

核心科学问题 如何通过结构设计，调控活性位点、电子结构和离子存储方式？

ANQ / MNQ

羰基位点 · 硫桥电子调控

DOP

C=N / —NH— · n/p 双极性

BTAQX

NH相关氧化中心 · OTF^-存储

三篇论文分别提供互补证据；不推定作者之间存在直接技术继承。

文献：Advanced Functional Materials 2026 · ACS Nano 2025 · Chemical Engineering Journal 2025

主线：分子骨架 / 活性位点 / 电子结构 / 离子路径 / 分子稳定性

02 研究背景：性能改进需要回答哪些分子问题？

核心问题：容量、电压、动力学与稳定性怎样同时兼顾？

为什么选择水系锌电池？

锌资源与成本潜力

水系电解液非易燃

仍受负极副反应与窗口约束

有机分子提供可调的结构自由度

骨架和取代基可调；C=O、C=N及NH相关中心提供不同反应路径。

位点数、分子量和可逆参与程度共同影响容量；含N/O原子数不等于可逆电子数。

需要同时处理的权衡

溶解：活性物损失与穿梭

导电：电子迁移与倍率

位点：可及性与可逆利用

窗口：工作电压与副反应

本次采用的证据链

结构确认：分子图、NMR / HRMS / FTIR

性能评价：CV / GCD / 倍率 / 循环

反应归属：充放电谱学与离子对照

边界判断：直接观察、作者解释、待验证假设

先区分“位点数增加”和“位点真正可逆参与反应”。

[P1] PDF1–3；[P2] Introduction/Fig.1；[P3] Introduction

03 统一框架：结构调控、位点参与和离子路径

三篇论文分别改变什么，依赖哪类证据？

材料	主要结构变量	活性中心	离子路径	关键验证
ANQ / MNQ	—S— / —S—S— 部分共轭与构象	C=O	Zn^{2+}配位 羰基还原/恢复	CV/GCD O/Zn谱学+DFT
DOP	扩展含氮共轭 DTP作对照	C=N / —NH—	Zn^{2+}/H^{+}与 ClO_4^{-}共同参与	Raman/FTIR Zn/Cl XPS+EQCM
BTAQX	含NH共轭骨架 NH相关氧化中心	NH相关N中心	OTF^{-}吸附/脱附 p型为主	N/S XPS OTF振动+DFT

读图顺序

结构与电子分布 → 充放电状态 → 活性位点变化 → 离子参与 → 证据边界

三种互补策略，不把不同电解液中的容量直接排名。

[P1] Fig.1a；[P2] Fig.1a；[P3] Fig.1a ◦基于原始结构与机理证据的整理

04 ANQ/MNQ：桥联基团如何改变电子结构？

保留相同萘醌单元，比较 —S— 与 —S—S— 桥联

分子结构与合成路线

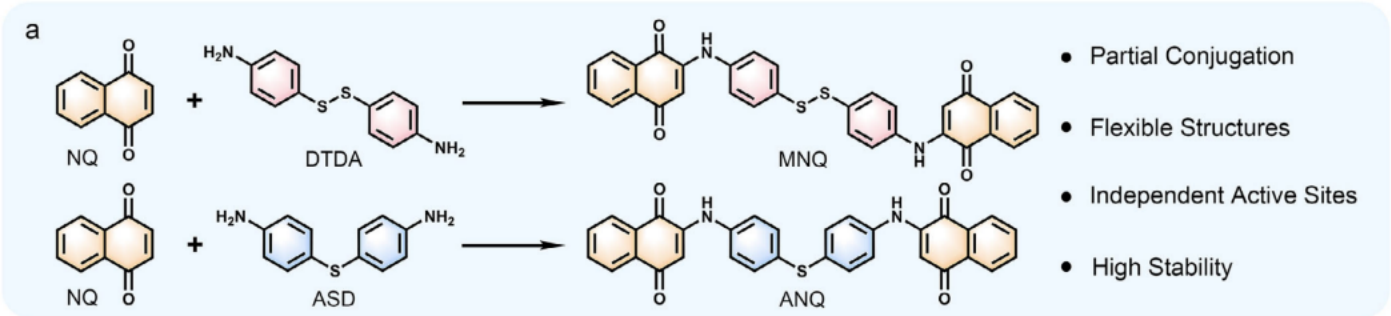


Fig.1a：相同萘醌单元，不同硫桥；图内结构与原色保留

分子静电势（DFT）

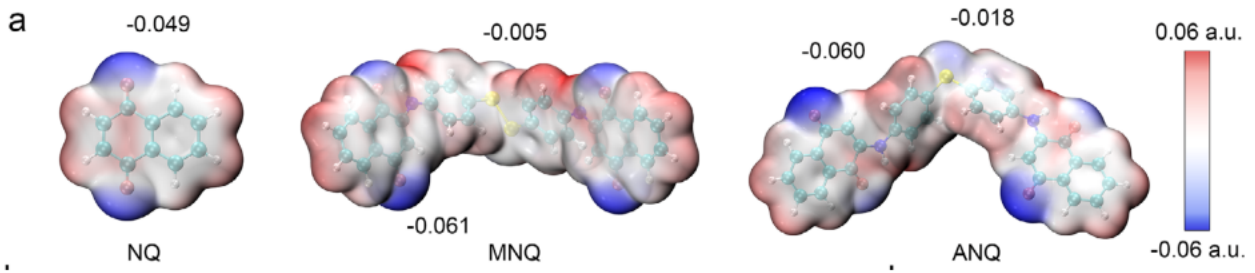


Fig.5a：局域负电势区域及构象改变；电势图并非直接离子轨迹

结构变量与证据层级

MNQ：二硫桥 —S—S—

ANQ：硫醚桥 —S—

结构确认：FTIR / XRD / ^{1}H NMR

计算：能隙 2.74 → 2.49 eV

作者提出“静电漏斗”解释位点可及性提升。

桥长、构象和分子量也变化，不能只归因于电负性。

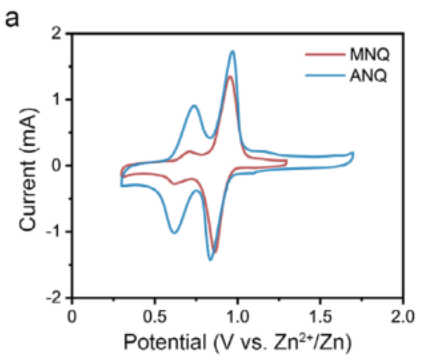
作者解释：硫醚桥联改变局域电势，改善羰基位点可及性。

[P1] Li et al., AFM 2026, e76927. Fig.1a/5a,e；DOI:10.1002/adfm.76927

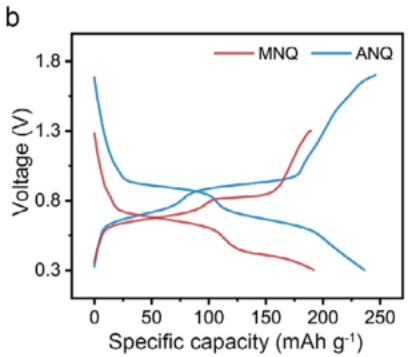
05 ANQ/MNQ：性能改善能否对应到羰基反应？

CV/GCD 给出性能，FTIR/XPS 检验位点变化

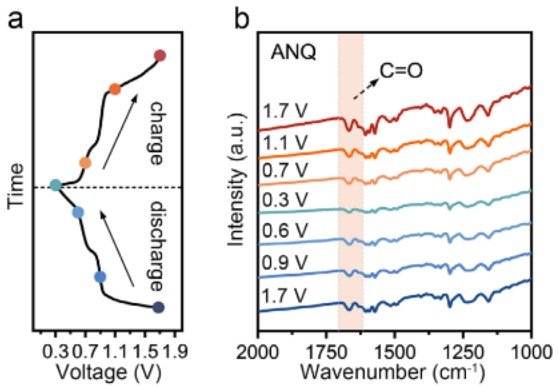
CV：两组氧化还原特征



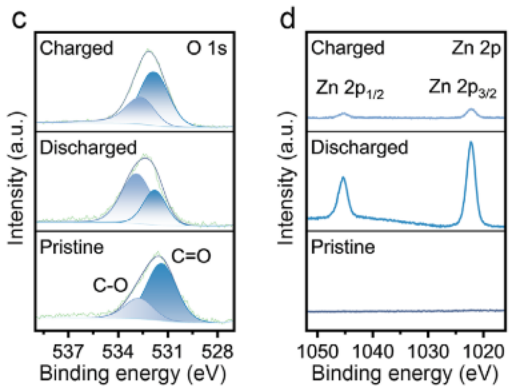
GCD：0.05 A g^{-1}



非原位FTIR：羰基变化



非原位XPS：O 1s / Zn 2p



性能与机理证据

236.6 / 192.1 mAh g^{-1}

ANQ / MNQ，同为0.05 A g^{-1}

但窗口不同：ANQ 0.3–1.7 V；MNQ 0.3–1.3 V。

FTIR与O 1s可逆变化支持C=O/C–O转化；Zn 2p支持锌参与。

作者报告50 A g^{-1}下约155–160 mAh g^{-1}及>100,000圈。

实测容量高于4羰基理论值202.82 mAh g^{-1}，额外贡献需辨析；长循环保持率内文不一致。

放电：C=O 减弱、C–O 与 Zn 信号增强；充电反向恢复。

[P1] Fig.2a,b,f；Fig.4a–d；PDF3–6,8。两材料电压窗不同，保持率内文不一致

06 DOP：共轭延伸如何兼顾双位点与低溶解？

由 DTP 到 DOP，增加 C=N 中心并保留 —NH—

DTP / DOP结构对照

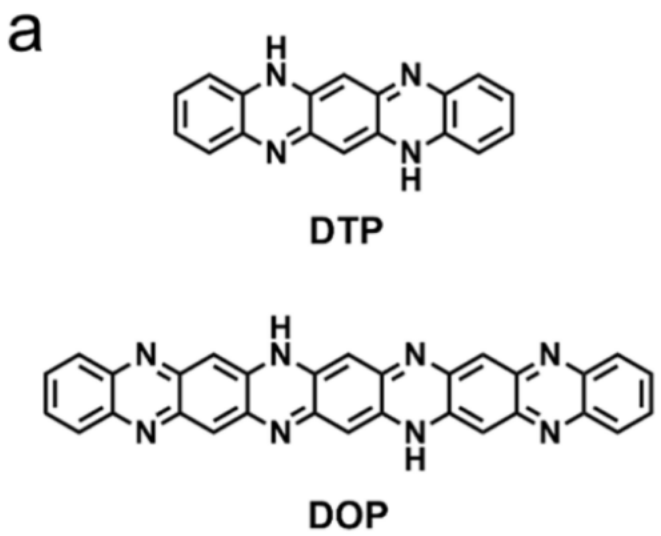


Fig.1a：C=N与NH相关位点；不靠结构式单独判机制

n型：C=N
p型：NH相关中心

循环照片与原位UV-vis

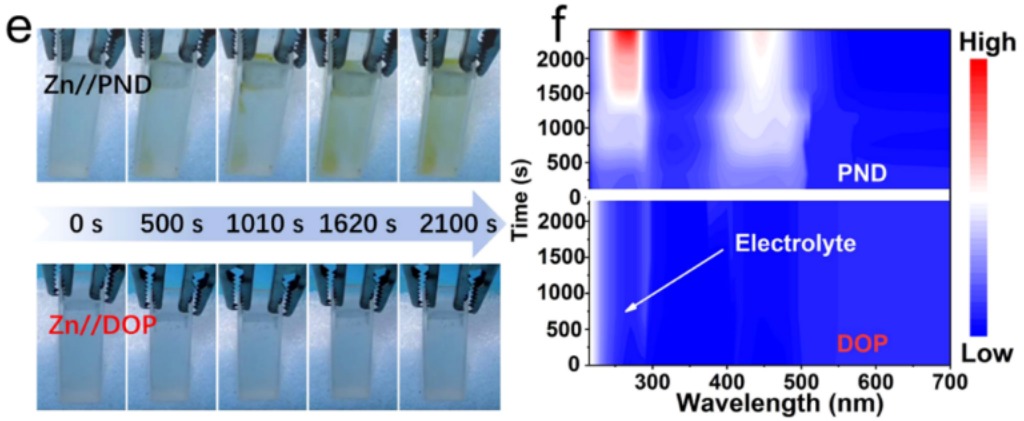


Fig.1e,f：DOP体系未见明显新增溶解吸收，不等于绝对不溶

设计与可验证问题

PND + DDD缩合扩展含氮骨架；DTP为较小骨架参照。

兼顾位点与稳定性，但共轭、堆积及溶解同时改变。

FTIR / HRMS确认结构，反应归属继续看充放电谱学。

结构确认与溶解证据分开；双极性仍需充放电谱学证明。

[P2] Hua et al., ACS Nano 2025,19,14249−14261. Fig.1a,e,f/2b；DOI:10.1021/acsnano.5c00833

07 DOP：容量、倍率、循环与温度条件分别是什么？

区分低倍率容量、高倍率寿命和宽温测试协议

倍率与充放电曲线

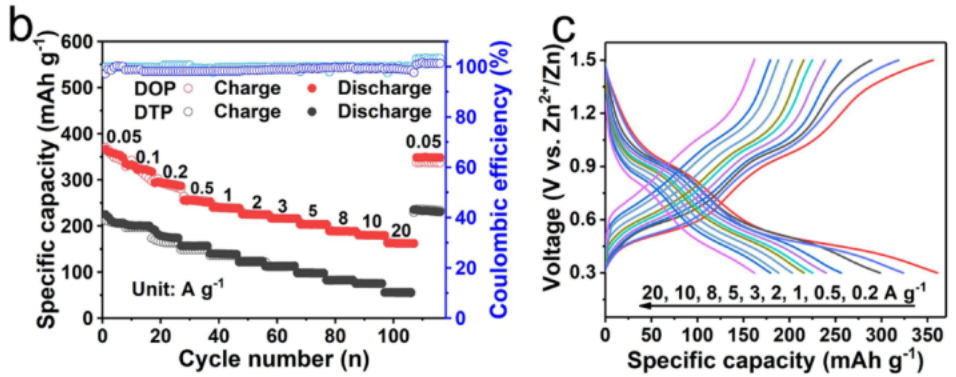


Fig.3b,c：室温容量与倍率

长期循环：10 A g^{-1}

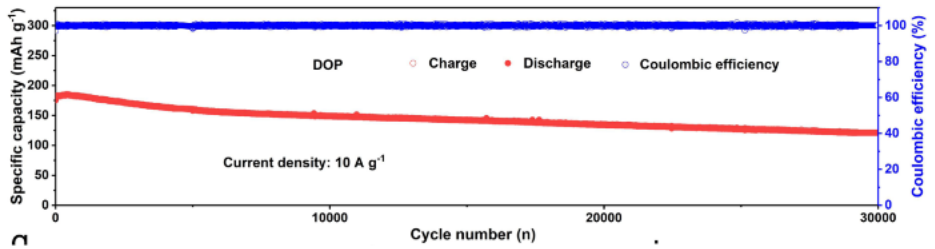


Fig.3f：30,000圈后保持67%，不是低倍率容量保持三万圈

条件化性能指标

360 mAh g^{-1}

0.05 A g^{-1}，室温

163 mAh g^{-1}

20 A g^{-1}，室温

50 / −50 °C

312 / 172 mAh g^{-1}

均为0.2 A g^{-1}；Fig.6b

长循环/低温测试先室温活化5圈。

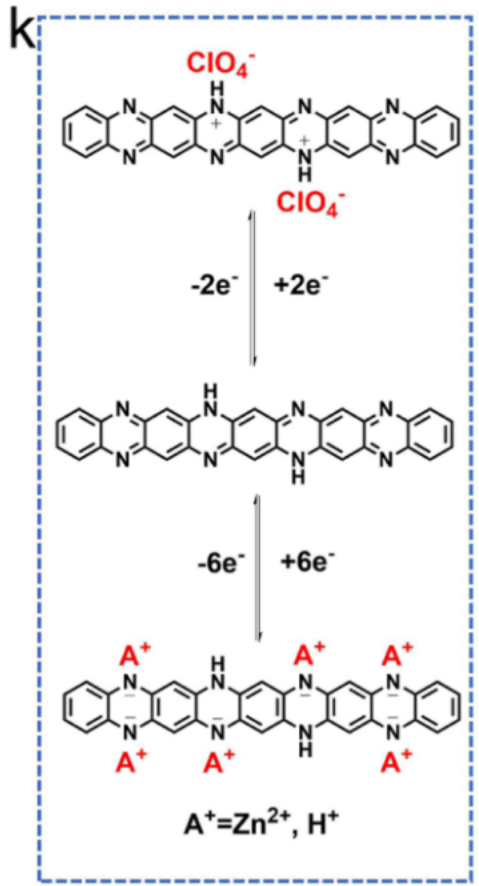
360 mAh g^{-1} 与 30,000 圈来自不同电流条件，不能合并表述。

[P2] Fig.3b,c,f/6b；PDF7,9–10。2M $Zn(ClO_4)_2$；约1.5 mg cm^{-2}；0.3–1.5 V

08 DOP：哪些证据支持 n/p 双极性储能？

阳离子和阴离子的参与如何随充放电可逆变化？

作者模型：$2e^- + 6e^-$



原位Raman与operando FTIR

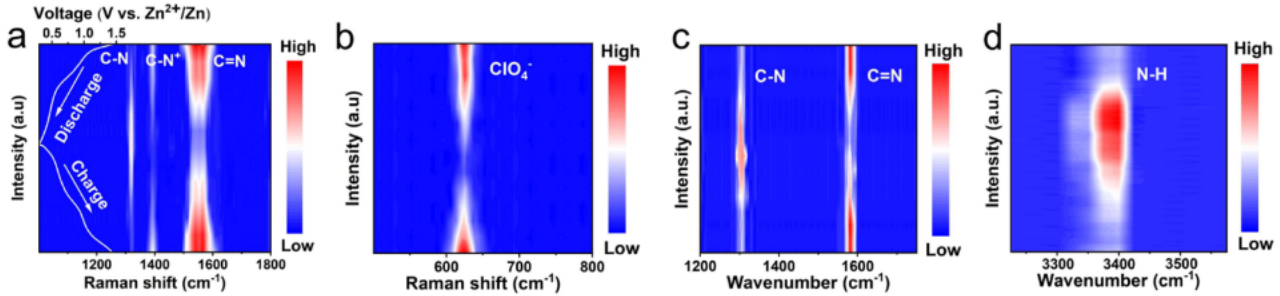


Fig.5a–d：C=N / C–N 、ClO_4^-及N–H相关信号可逆变化

Zn / Cl XPS

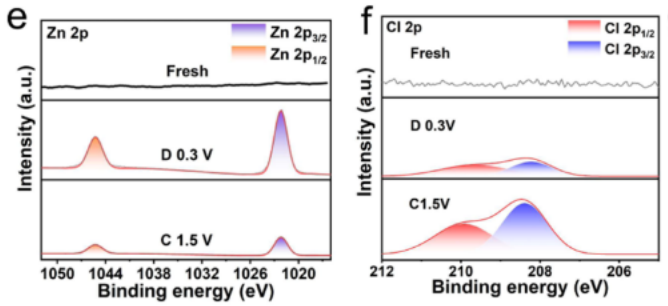


Fig.5e,f：锌与高氯酸根参与的交叉证据

反应方向与解释边界

放电：ClO_4^-释放与Zn^{2+}/H^+存储；部分过程重叠。

充电反向；中性DOP是图中间态。

总$8e^-$是作者模型；不据此定量拆分各离子容量。

作者模型：n 型 $6e^-$ + p 型 $2e^-$；不等于已分离出各离子容量。

[P2] Fig.5a–f,k；PDF8–9。谱学支持共同参与，逐步计量为作者模型

09 BTAQX：以 NH 相关中心建立高电压 p 型储能

共轭含氮骨架为何不一定表现为 n/p 双极性？

分子设计与合成

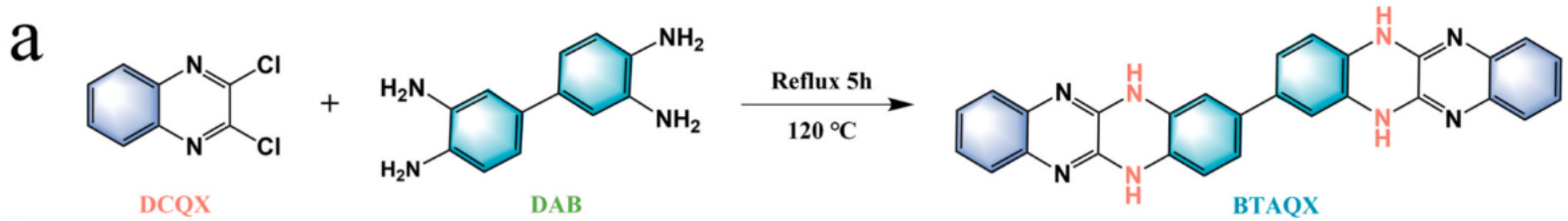


Fig.1a：DCQX（2,3-二氯喹喔啉）+ DAB；120 °C，5 h

充放电平台与200圈循环

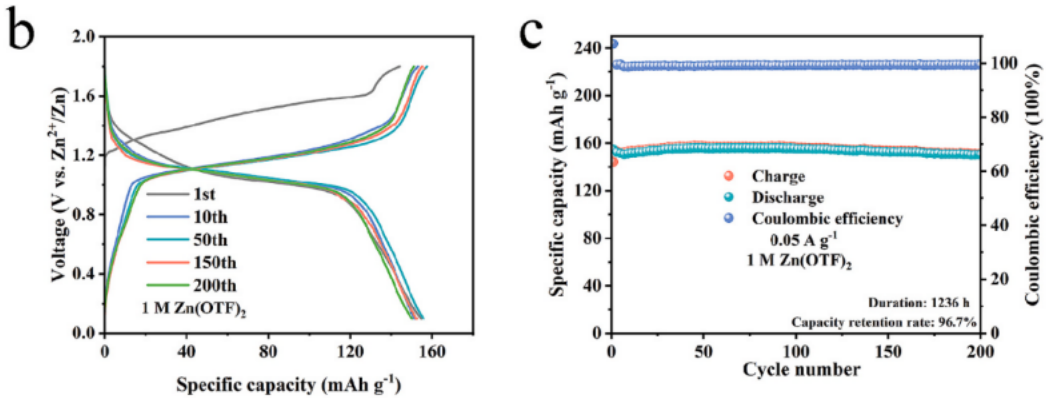


Fig.4b,c：1 M $Zn(OTF)_2$，0.05 A g^{-1}

同一条件下的性能

157.8 mAh g^{-1}

约1.10 V 工作电压

200圈保持96.7%

OTF^- = $CF_3SO_3^-$

此处不称已验证的n/p双极性。

在该电解液中，主要证据指向 NH 相关氧化中心与阴离子补偿。

[P3] Pan et al., CEJ 2025,524,169407. Fig.1a/4b,c；DOI:10.1016/j.cej.2025.169407

10 BTAQX：阴离子存储机制如何建立？

把 N 中心氧化与 OTF^- 富集的可逆证据联系起来

作者提出的$4e^-$ / $4OTF^-$模型

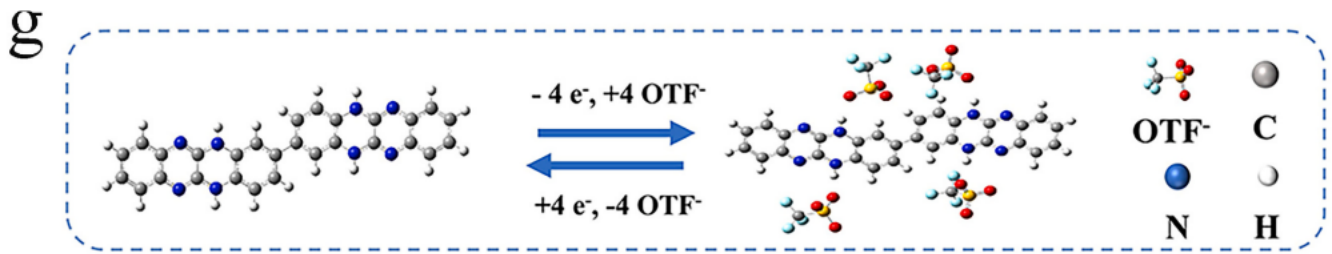


Fig.2g：示意与DFT支持，不是逐步离子计量的直接测量

充放电方向

充电：N中心氧化，OTF^-吸附补偿电荷。

放电：还原，OTF^-释放。

不能据此完全排除其他离子。

N 1s / S 2p：氧化态与阴离子

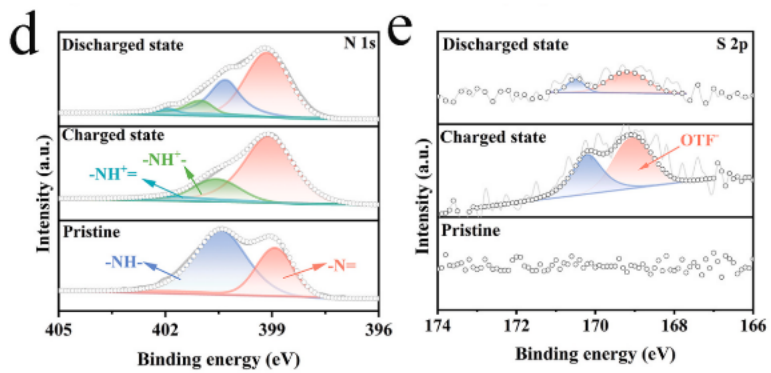


Fig.2d,e：充电态S信号增强，放电后减弱

原位FTIR：OTF相关振动

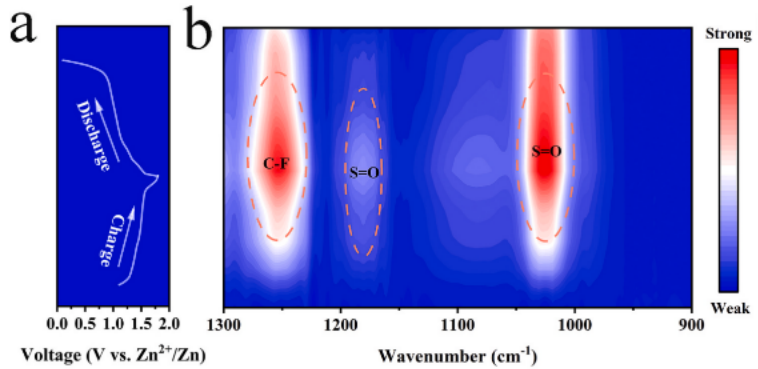


Fig.2a,b：充电增强、放电减弱；结合N/S证据判断

充电：氧化并吸附 OTF^-；放电：还原并释放 OTF^-。

[P3] Fig.2b–e,g/3；PDF3–5。OTF^-=$CF_3SO_3^-$；$4e^-$/$4OTF^-$为作者提出的模型

11 横向比较：可迁移的是设计维度，而不是容量排名

哪些结构变量能转化为下一步可检验的假设？

维度	ANQ / MNQ	DOP	BTAQX
分子设计	硫桥调控部分共轭 与局域电势	扩展含氮共轭 DTP为骨架对照	NH相关氧化中心 与阴离子相互作用
活性中心 / 离子	C=O / Zn^{2+}	C=N、NH相关中心 Zn^{2+}/H^{+}/ClO_4^{-}	NH相关N中心 OTF^{-}为主
关键证据	CV/GCD + O/Zn谱学 与DFT交叉解释	Raman/FTIR、Zn/Cl XPS及EQCM	FTIR、N/S XPS 与DFT反应模型
代表性能（0.05 A g^{-1}）	ANQ 236.6 mAh g^{-1} 与MNQ窗口不同	360 mAh g^{-1} 2 M $Zn(ClO_4)_2$	157.8 mAh g^{-1} 1 M $Zn(OTF)_2$
仍需验证	额外容量来源； 位点利用率与计量	Zn^{2+}/H^{+}/阴离子 各自贡献与重叠	逐步位点/阴离子计量； 电解液依赖

共同设计维度：骨架、位点、电子结构、离子路径与分子稳定性。

[P1] Fig.1/2/4/5；[P2] Fig.1/3/5；[P3] Fig.1/2/4。跨篇条件不等，不直接排名

12 拟开展实验：先建立可解释的桥联结构对照

主路线优先验证结构—溶解—电位—位点可逆性的联系

主路线：双萘醌骨架的桥联系列（拟开展）

先复现—S— / —S—S—参照，再筛选—O— / —CH_2—桥联；尽量保持两个萘醌和位点数。

目标：分离桥联、溶解、电子结构与电位的关系，不预设“越共轭越好”。

1 合成与结构

补SI后小试/纯化；FTIR/HRMS
NMR（低溶解样品考虑固体谱）

→

2 统一电化学

CV/GCD/倍率/循环/EIS
必要时GITT；≥3独立电池

→

3 位点与溶解

浸泡/循环UV-vis；原始、
放电、充电电极XPS/FTIR

关键对照与判据

NQ单体、桥联参照、纯导电碳空白；统一载量/配方/电解液/窗口。

标准化清洗与转移；警惕碳贡献、锌负极失效和构象共变。

若结构/纯度不清或性能差异不可重复，先停下机理归因。

两个可选探索方向（拟开展）

A 同骨架给/吸电子取代：检验电位—溶解—循环权衡。

B NH骨架的阴离子对照：控制Zn浓度、pH、电导与窗口。

位点封闭会改变共轭；新盐体系先做兼容性评估。

拟开展研究；先验证合成与纯度，再评价性能，不预设正向结果。

拟开展方案，非实验结果。依据：[P1] Fig.1/4/5；[P2] Fig.1/5；[P3] Fig.1/2